

摘要：

据报道，苹果、英伟达、AMD等巨头集体追加订单10%~20%，直接推动台积电2纳米月产能年底冲至12万片，较原预估超出逾20%，并将2027年目标提前两年达成。五座工厂同步放量为史上首次，2026—2028年产能年复合增速高达70%。

AI芯片军备竞赛正在重塑全球最先进晶圆产能的扩张节奏。

据中国台湾媒体《经济日报》9月28日消息，苹果、英伟达、AMD、高通、联发科等科技巨头近期集体追加台积电2纳米家族产能预订，增幅达**10%至20%**。受此驱动，台积电大幅提速2纳米扩产计划，**今年底月产能目标直指12万片**，较市场此前预估的9万至10万片大幅超出，且相当于将原定2027年的产能目标提前两年实现。这一扩张速度已被台积电官方确认为史上最快。

台积电资深副总暨副共同营运长侯永清在今年台积电北美技术论坛披露，为应对AI等强劲需求，**今年将首度同时有五座2纳米厂同步放量**，涵盖新竹两座、高雄三座。他同时指出，2纳米第一年晶圆产出将较2023年3纳米第一年产出增加**45%**，2026年至2028年2纳米产能年复合成长率将高达**70%**。

与此同时，**台积电3纳米产能扩张亦在同步推进**。南科3纳米今年第四季月产能将接近18万片，并在中国台湾、美国亚利桑那州及日本新增三座3纳米晶圆厂，全面布局全球先进制程供应链。

客户追单踊跃，2纳米扩产进度大幅超前

市场原本预估，台积电2纳米家族今年底月产能约为9万至10万片，2027年在持续双位数成长下方可达到11万至14万片区间。然而，据报道，业界消息人士透露，由于苹果与非苹果客户群需求强劲，**台积电2纳米家族新产能开出速度与规模均创历史纪录，远超3纳米家族第一年的产能爬升速度**。

此番追单的客户阵容涵盖AI芯片与高速运算（HPC）领域的核心玩家——苹果、英伟达、AMD、高通及联发科，追加预订幅度介于10%至20%之间。报道称，台积电一贯不评论客户信息与市场传闻，但侯永清在北美技术论坛的公开表态已从官方层面印证了这一扩产加速的事实。

据报道，业界分析指出，台积电大举扩充2纳米家族产能，对于上述需要大规模且稳定先进制程晶圆制造支援的客户而言至关重要，有助于锁定供应链安全并支撑各自的AI产品路线图。

五厂同步放量，2纳米爬坡速度史上最快

据报道，侯永清在北美技术论坛的表态是迄今最为明确的官方扩产信号。**今年同时有五座2纳米厂放量**，在台积电历史上尚属首次，这一部署规模本身即反映出需求端的紧迫程度。

从量化指标来看，2纳米第一年晶圆产出较2023年3纳米第一年产出增加45%，意味着台积电在更先进制程节点上实现了更陡峭的产能爬坡曲线。**2026年至2028年，2纳米产能年复合成长率预计达70%**，这一增速在半导体行业属于极为罕见的高强度扩张。

相比之下，台积电3纳米产能的扩张节奏相对平稳——2022年至2027年年复合成长率预计约为25%。两者增速的显著差距，折射出市场对更先进制程需求的快速向前迁移。

3纳米全球布局同步推进，美国新厂2027年量产

在2纳米加速扩产的同时，台积电3纳米产能扩张亦未放缓。**南科3纳米今年第四季月产能将接近18万片**，乐观预期2027年逼近20万至21万片，年增约16%。

在全球产能布局层面，台积电正新增三座3纳米晶圆厂，分别位于中国台湾、美国亚利桑那州以及日本，以支应未来3纳米制程的持续需求。此外，台积电在中国台湾持续将5纳米设备转换以支援3纳米产能，进一步提升现有厂区的利用效率。

美国新厂第二座晶圆厂将采用3纳米制程技术，目前已完成兴建，计划于2027年下半年开始量产，这将是台积电在美国本土落地的最先进制程节点，对于满足美国本地客户的供应链需求具有重要战略意义。

分析人士认为，台积电此轮2纳米扩产提速，对市场的直接影响体现在多个层面。

- **对客户而言**，产能提前释放意味着苹果、英伟达等大客户能够更早获得充足的先进制程晶圆供给，有助于加快AI芯片及终端产品的量产节奏，降低供应链瓶颈风险。
- **对台积电自身而言**，2纳米产能的超预期扩张将显著增厚先进制程营收贡献，叠加3纳米全球多点布局，整体营运动能有望持续强化。
- **对整体半导体产业而言**，台积电在最先进制程节点上的快速扩产，进一步巩固其在全球晶圆代工市场的主导地位，同时也意味着AI基础设施投资热潮正在从芯片设计端向制造端加速传导。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码
免费领取



限免

65 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

